Financiación y Préstamos en Proyectos de Ingeniería

La evaluación económica de proyectos (VAN, TIR, PR) parte de la necesidad de financiar la inversión inicial, ya sea mediante capital propio o a través de **préstamos**.

El concepto de interés: simple vs compuesto

Es fundamental comprender cómo el valor del dinero cambia en el tiempo.

En el **interés simple**, los intereses se calculan siempre sobre el capital inicial C_0. Es poco usado en banca y más frecuente en operaciones comerciales de corto plazo.

$$C_n = C_0 \cdot (1 + i \cdot n)$$

Donde: C_n = Capital final; C_0 = Capital inicial; i = Tasa de interés; n = Tiempo en años.

En el **interés compuesto** (capitalización), los intereses se reinvierten y generan nuevos intereses. Es el sistema base de las finanzas modernas y el que usamos para evaluar inversiones y préstamos.

$$C_n = C_0 \cdot (1 + i)^n$$

Muchos préstamos usan **capitalización no anual** (mensual, trimestral...). En estos casos:

$$C_n = C_0 \cdot \left(1 + \frac{i_m}{m}\right)^n$$

Donde i_m = Tasa de interés nominal anual; m = Número de períodos de capitalización por año (12 si es mensual, 4 si trimestral, etc.); n = Número total de períodos (años × m).

Ejemplos:

A) Préstamo de 10000 € al 5% simple durante 3 años:

$$C_n = 10000 \cdot (1 + 0{,}05 \cdot 3) = 11500\ €$$

El interés total pagado es 1500 € (siempre el mismo cada año: 500 €/año).

B) Préstamo de 10000 € al 5% compuesto durante 3 años:

$$C_n = 10000 \cdot (1{,}05)^3 = 11576{,}25\ €$$

El interés total pagado es 1576,25 € (mayor que el interés simple).

Evolución año a año:

Año 0: 10000 €

Año 1: 10000 × 1,05 = 10500,00 € (intereses: 500 €)

Año 2: 10500 × 1,05 = 11025,00 € (intereses: 525 €)

Año 3: 11025 × 1,05 = 11576,25 € (intereses: 551,25 €)

Observa que los intereses aumentan cada año: 500 < 525 < 551,25

C) Préstamo de 10000 € al 5% nominal anual con capitalización mensual durante 3 años:

$$C_n = 10000 \cdot \left(1 + \frac{0{,}05}{12}\right)^{3 \cdot 12} = 11615\ €$$

Los intereses pagados son: 11615 - 10000 = 1615 €

Tipos de interés y TAE (tasa anual equivalente)

Tipo de Interés Nominal vs Tipo de Interés Efectivo

Los bancos pueden expresar el interés de diferentes formas:

- **Tipo de Interés Nominal** (TIN o i_m): Es el porcentaje anual que declara el banco, sin considerar la capitalización dentro del año. No representa el coste real de un préstamo.
- **Tipo de Interés Efectivo por período** (I_m): Es el interés real aplicado en cada período de capitalización. Si el tipo nominal es i_m y se capitaliza m veces al año, entonces:

$$I_m = \frac{i_m}{m}$$

Ejemplo: Préstamo con tipo nominal del 4% anual capitalizable trimestralmente:

Tipo nominal: $i_4 = 0{,}04$ (4% anual)

Tipo efectivo trimestral: $I_4 = 0{,}04 / 4 = 0{,}01$ (1% trimestral)

TAE (Tasa Anual Equivalente)

La **TAE** es el **tipo de interés efectivo anual**, que tiene en cuenta la capitalización. Permite comparar préstamos o depósitos con distintos períodos de capitalización.

Se calcula a partir del tipo efectivo periódico:

$$\text{TAE} = (1 + I_m)^m - 1$$

O directamente a partir del tipo nominal:

$$\text{TAE} = \left(1 + \frac{i_m}{m}\right)^m - 1$$

Ejemplo 1: Comparar dos préstamos: A) 4% anual capitalizable trimestralmente (m=4); B) 4% anual capitalizable semestralmente (m=2).

$$\text{Opción A:} \quad \text{TAE}_A = \left(1 + \frac{0{,}04}{4}\right)^4 - 1 = (1{,}01)^4 - 1 = 0{,}0406 = 4{,}06\%$$

$$\text{Opción B:} \quad \text{TAE}_B = \left(1 + \frac{0{,}04}{2}\right)^2 - 1 = (1{,}02)^2 - 1 = 0{,}0404 = 4{,}04\%$$

Conclusión: La Opción B es más favorable ($4{,}04\% < 4{,}06\%$).

Ejemplo 2: Depósito a plazo con capitalización:

Un depósito ofrece 4% anual capitalizable trimestralmente. ¿Cuánto capital final obtendremos de 10000 € durante 2,5 años?

Tipo nominal: $i_4 = 0{,}04$

Tipo efectivo trimestral: $I_4 = 0{,}04 / 4 = 0{,}01$

Número de trimestres: $n = 2{,}5 \times 4 = 10$

$$C_n = C_0 \cdot \left(1 + \frac{i_m}{m}\right)^n = 10000 \cdot (1 + 0{,}01)^{10} = 10000 \cdot 1{,}1046 = 11046\ €$$

TAE equivalente:

$$\text{TAE} = (1 + 0{,}01)^4 - 1 = 0{,}0406 = 4{,}06\%$$

Introducción al Préstamo Francés

El **préstamo francés** (o sistema de cuotas constantes) es el sistema más utilizado en España para hipotecas, financiación empresarial y leasing. La empresa recibe un capital inicial y lo devuelve mediante **cuotas periódicas iguales**, cada una compuesta por:

- **Cuota de interés**: Intereses generados por la deuda pendiente.
- **Cuota de capital**: Parte de la cuota que reduce la deuda.

En este sistema, al inicio los intereses representan una proporción mayor de la cuota, porque se calculan sobre una deuda pendiente elevada. A medida que la deuda disminuye, los intereses bajan y aumenta progresivamente la amortización. La ventaja principal del préstamo francés es la **previsibilidad**, ya que la cuota permanece constante durante toda la vida del préstamo.

Cálculo de la Cuota de Amortización

Para un préstamo francés de capital C_0 a devolver en n cuotas a un tipo de interés efectivo I_m, la cuota periódica constante es:

$$a = \frac{C_0 \cdot I_m}{1 - (1 + I_m)^{-n}}$$

O, de forma equivalente:

$$a = \frac{C_0}{a_{\overline{n|I_m}}} \qquad \text{donde} \qquad a_{\overline{n|I_m}} = \frac{1 - (1 + I_m)^{-n}}{I_m}$$

$a_{\overline{n|I_m}}$ es el factor de actualización de una renta unitaria, vencida, inmediata y temporal.

En la práctica, se suele utilizar la función **PAGO** (o **PMT** en inglés) de **Excel**:

$$\text{=PAGO}(I_m; n; -C_0)$$

Parámetros: I_m = Tipo de interés efectivo por período (TAE/12 si es mensual, TAE/4 si trimestral, etc.); n = Número total de períodos; $-C_0$ = Capital inicial (con signo negativo en Excel para que el resultado sea positivo).

Ejemplo Práctico: Préstamo para Equipamiento Industrial

Una empresa de ingeniería necesita financiar equipamiento por valor de 100000 € a través de un préstamo bancario a 5 años, 6,5% nominal con capitalización mensual.

$$a = \frac{100000 \times \frac{0{,}065}{12}}{1 - \left(1 + \frac{0{,}065}{12}\right)^{-(5\times12)}} = 1956{,}61 \text{ €/mes}$$

$$a = \text{PAGO}(0{,}065/12; 5 \times 12; -100000) = 1956{,}61 \text{ €/mes}$$

Interpretación:

- La empresa pagará 1956,61 € cada mes durante 60 meses (5 años)
- Total pagado: $1956{,}61 \times 60 \approx 117397$ €
- Intereses totales: 117397 - 100000 = 17397 €

Cuadro de Amortización

El **cuadro de amortización** muestra, para cada período r:

- **Cuota constante** (a): Cantidad que paga el prestatario (siempre igual)
- **Cuota de interés del período** r (Y_r): Parte de la cuota que paga intereses
- **Cuota de capital del período** r (A_r): Parte de la cuota que amortiza capital
- **Deuda pendiente después del período** r (R_r): Capital que aún queda por devolver

$$a = Y_r + A_r$$
$$R_r = R_{r-1} - A_r$$
$$Y_r = R_{r-1} \cdot I_m$$
$$A_r = a - Y_r$$

Ejemplo: Préstamo de 100000 € en 60 meses, al 6,5% nominal, capitalización mensual:

$$R_0 = 100000\ € \qquad I_m = \frac{0{,}065}{12} \qquad a = 1956{,}61\ €/\text{mes}$$

Período 1

$$Y_1 = R_0 \cdot I_m = 100000 \cdot \frac{0{,}065}{12} = 541{,}67\ €$$
$$A_1 = a - Y_1 = 1956{,}61 - 541{,}67 = 1414{,}95\ €$$
$$R_1 = R_0 - A_1 = 100000 - 1414{,}95 = 98585{,}05$$

Período 2

$$Y_2 = R_1 \cdot I_m = 98585{,}05 \cdot \frac{0{,}065}{12} = 534{,}00\ €$$
$$A_2 = a - Y_2 = 1956{,}61 - 534{,}00 = 1422{,}61\ €$$
$$R_2 = R_1 - A_2 = 98585{,}05 - 1422{,}61 = 97162{,}44$$

...

Período r	Cuota constante a (€)	Cuota de Interés Y_r (€)	Cuota de Capital A_r (€)	Deuda pendiente R_r (€)	Deuda amortizada (€)
0	-	-	-	100000	0,00
1	1956,61	541,67	1414,95	98585,05	1414,95
2	1956,61	534,00	1422,61	97162,44	2837,56
3	1956,61	526,30	1430,32	95732,12	4267,88
...	...	...	...	...	...
59	1956,61	21,03	1935,59	1946,07	98053,93
60	1956,61	10,54	1946,07	0,00	100000
TOTAL	117397	17397	100000		

Análisis de la estructura:

- Período 1: 1956,61 € pagados, 541,67 € de intereses y 1414,95 € de amortización.
- Período 60: 1956,61 € pagados, 10,54 € de intereses y 1946,07 € de amortización.

Esta evolución es característica del préstamo francés: al principio pagamos muchos intereses, al final principalmente capital.

Aplicación a evaluación de proyectos

En la evaluación económica de proyectos utilizamos dos indicadores clave:

- **VAN**: Valor actual de todos los flujos de caja netos del proyecto.
- **TIR**: Tasa de descuento que hace el VAN = 0.

Para descontar los flujos usamos la tasa de descuento $\mathbf{R}$, definida previamente como la **TMAR** o rentabilidad mínima exigida por la empresa. La fórmula de actualización es:

$$C_0 = \frac{C_\mathrm{n}}{(1 + \mathrm{R})^n}$$

Esta fórmula refleja que un euro futuro vale menos que un euro hoy debido al coste de oportunidad, la inflación y el riesgo.

El valor de R debe ser coherente con el tipo libre de riesgo y la prima de riesgo del proyecto, y nunca inferior al coste de financiación. Si un proyecto requiere un préstamo, su rentabilidad debe superar el coste del capital prestado para resultar atractivo.

Cuando un proyecto se financia con un préstamo, los flujos de caja deben incluir las **cuotas de amortización** del préstamo, que reducen el efectivo disponible cada año. El **capital amortizado** es un coste directo del proyecto, mientras que los intereses también son un coste real, aunque su tratamiento contable es distinto al ser deducibles.

Comparación de escenarios:

- **Escenario sin financiación** (inversión propia): En el año 0 se desembolsa toda la inversión; años 1 a n recogen los flujos netos del proyecto.
- **Escenario con financiación** (préstamo): El desembolso inicial es menor, pero en los años posteriores los flujos deben restar las cuotas del préstamo. Esto provoca que VAN y TIR cambien, pudiendo ocurrir que un proyecto rentable sin deuda pase a ser no viable cuando se incorporan las obligaciones financieras.

La decisión sobre financiar con capital propio, con préstamo o con una combinación depende de la comparación entre la rentabilidad del proyecto y el coste del dinero prestado. **El criterio esencial es contrastar la TIR del proyecto con la TAE del préstamo**.

Tipos de apalancamiento:

- Si **TIR > TAE** (**Apalancamiento Positivo**): Es rentable financiar con préstamo; el proyecto rinde más de lo que cuesta la deuda.
- Si **TIR < TAE** (**Apalancamiento Negativo**): Conviene financiar con capital propio (el préstamo es demasiado caro).
- Si **TIR ≈ TAE** (**Apalancamiento Neutro**): La decisión depende de factores como riesgo, liquidez o estrategia empresarial.

Ejemplo: Proyecto con TIR = 12%; préstamo disponible con TAE = 6,5%

Decisión: Financiar con préstamo (12% > 6,5%), porque el proyecto es más rentable que el coste de financiación.

Resumen de conceptos clave

Concepto	Definición	Fórmula
Interés simple	Intereses solo sobre capital inicial	$C_n = C_0(1 + it)$
Interés compuesto	Intereses generan nuevos intereses	$C_n = C_0(1 + i)^t$
Tipo efectivo	Interés real en cada período	$I_m = \frac{i_m}{m}$
TAE	Equivalente anual del tipo efectivo	$\text{TAE} = (1 + I_m)^m - 1$
Cuota préstamo	Pago periódico constante	$a = \frac{C_0 \cdot I_m}{1 - (1 + I_m)^{-n}}$
Cuota interés	Parte de la cuota para intereses	$Y_r = R_{r-1} \cdot I_m$
Cuota capital	Parte de la cuota para amortizar	$A_r = a - Y_r$
Deuda pendiente	Capital no devuelto	$R_r = R_{r-1} - A_r$